

Lublin, dnia 14.03.2025

Marcin Rymaszewski

Imię i nazwisko

EKONOMIKA SYSTEMÓW WOD-KAN INWESTYCJI INŻ.

Analiza ekonomiczna i kosztowa trzech wybranych systemów

Inсталляция центрального отопления для здания
железнодорожного

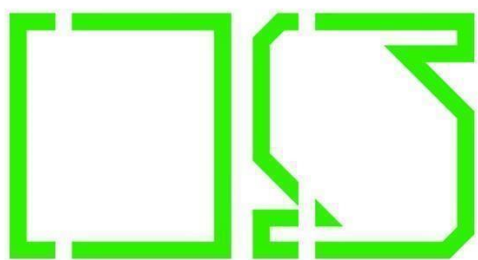
1. Cel projektu (cel studium)
2. Zakres projektu (studium)
3. Podstawa opracowania
4. Część opisową
 - 4.1. Ogólny opis analizowanych wariantów
 - 4.2. Opis obiektu
 - 4.3. Opis techniczny wariantów przyjętego rozwiązania + kosztorysy wstępne i szacunek kosztów eksploatacyjnych (z elementami oceny wykonalności technicznej – technologia, nowoczesność, aktualny stan wiedzy, dostęp od usług, know-how itp., itd.)
 - 4.3.1. Wariant 1
 - 4.3.2. Wariant 2
 - 4.3.3. Wariant 3
 - 4.4. Założenia do obliczeń ekonomicznych – czas trwania inwestycji, stopa dyskontowa, cena wody lub ścieków itp.
5. Część obliczeniowa
 - 5.1. Analiza ekonomiczna
 - 5.1.1. PP
 - 5.1.2. NPV
 - 5.1.3. BCR
 - 5.2. Analiza kosztowa
 - 5.2.1. DGC
 - 5.3. Analiza wyników – wybór wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie i kosztowo

Termin oddania projektu 06/13.06.2025 r.

Termin oddania projektu



WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA

Zajęcia projektowe z przedmiotu inwestycje inżynierskie

Prowadzący: Dr. Inż. Anna Musz-Pomorska

Wykonał: Mikita Rymasheuski

Lublin 17.06.2025

Spis treści

1.1.	Podstawa opracowania	4
1.2.	Cel i zakres opracowania.....	4
1.3.	Charakterystyka obiektu.....	4
1.4.	Ogólny opis analizowanych wariantów	5
2.	Szczegółowy opis trzech wariantów, szacunek kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych	6
2.1.	Wariant 1 – instalacja z kotłem gazowym kondensacyjnym	6
2.2.	Wariant 2 – instalacja gruntowa pompa ciepła z sondą pionową	9
2.3.	Wariant 3 – kocioł na pelet stały w połączeniu z kolektorami słonecznymi	11
3.	Założenia do obliczeń ekonomicznych	15
4.	Część obliczeniowa	15
4.1.	Analiza ekonomiczna	15
4.1.1	Wskaźnik PP.....	15
4.1.2.	Wskaźnik NPV	16
4.1.3	Wskaźnik BCR	19
4.2.	Analiza kosztowa	0
4.2.1.	Wskaźnik DGC.....	0
5.	Analiza wyników i wybór wariantu najkorzystniejszego.....	3

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu oparto na aktualnie obowiązujących aktach prawnych, normach technicznych, przepisach dotyczących analiz ekonomicznych oraz systemów grzewczych, jak również na dostępnych materiałach technicznych, wytycznych producentów i literaturze branżowej. W szczególności wykorzystano:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021 poz. 497 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).
- PN-EN 12831: Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
- PN-EN 15450: Efektywność energetyczna budynków – Projektowanie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła.
- PN-EN ISO 13790: Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
- PN-EN 15459-1:2017-07 – Efektywność energetyczna budynków – Ekonomiczna ocena systemów energetycznych.
- PN-EN 15459-2:2018-05 – Dodatkowe wytyczne do oceny kosztowej systemów technicznych.
- Poradnik Purmo, zawierający nową metodę obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
- Wytyczne projektowe firmy Viessmann dotyczące pomp ciepła oraz kotłów gazowych.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie kompleksowej analizy ekonomicznej i kosztowej trzech wybranych systemów instalacji centralnego ogrzewania dedykowanych dla domu jednorodzinnego. Analiza obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne, a także ocenę efektywności ekonomicznej każdego z rozpatrywanych rozwiązań w kontekście długoterminowej opłacalności. Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie analizy trzech alternatywnych rozwiązań instalacji kotłowni centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego. W ramach opracowania uwzględniono: szacunkowe określenie kosztów inwestycyjnych dla każdego z rozpatrywanych wariantów, oszacowanie rocznych kosztów eksploatacji dla poszczególnych systemów, wyznaczenie podstawowych wskaźników ekonomicznych, takich jak:

- PP (Payback Period) – czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.
- NPV (Net Present Value) – wartość bieżąca netto inwestycji.
- BCR (Benefit-Cost Ratio) – stosunek korzyści do kosztów.
- Obliczenie wskaźnika kosztowego.
- DGC (Dynamic Generation Cost), określającego koszt jednostkowy wytworzonej energii cieplnej przez system w porównaniu z kosztami ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po tych obliczeniach zrobiono interpretację uzyskanych wyników oraz sformułowanie wniosków, które umożliwią wybór najbardziej efektywnego i opłacalnego wariantu.

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek jednorodzinny zlokalizowany jest w Zakopanym (województwo małopolskie), przy ulicy Grundwalskiej. n. Obszar ten znajduje się w V strefie klimatycznej, gdzie projektowa temperatura zewnętrzna wynosi -24°C . Wysokość 900 m n.p.m. Budynek nie jest podpiwniczony. W budynku dwie kondygnacje, wysokość kondygnacji wynosi 2,8 m, a w świetle 2,5 m. Temperatura wewnętrzna dla garażu wynosi 12°C , dla łazienki 24°C , dla pozostałych pomieszczeń 20°C .

Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 119,8 m², a piętra 120,4 m². W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. Grunt w rejonie inwestycji stanowi głównie sucha gleba gliniasta, a głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,2 m. W wyniku przeprowadzonego bilansu energetycznego określono zapotrzebowanie na moc cieplną na poziomie 17,6 kW. Kotłownia zlokalizowana jest na parterze w prawej części budynku, pomieszczenie techniczne kotłowni ma powierzchnię 12 m² i kubaturę 30 m³.

Tabela I Współczynnik przenikania ciepła dla przegród.

Lp.	Przegroda	U[W/(m ² *K)]
1	Ściana zewnętrzna	0,19
2	Ściana wewnętrzna nośna	0,68
3	Ściana wewnętrzna działowa	0,95
4	Podłoga na gruncie	0,29
5	Strop między kondygnacjami	0,69
6	Dach/stropodach	0,14

1.4. Ogólny opis analizowanych wariantów

W ramach niniejszego projektu przeanalizowano trzy warianty systemów instalacji centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego. Każdy z rozpatrywanych wariantów charakteryzuje się odmiennym źródłem energii, poziomem zaawansowania technologicznego, kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, a także wpływem na środowisko.

Wariant I – Kocioł gazowy kondensacyjny.

System oparty na działaniu kotła gazowego kondensacyjnego, zasilanego gazem ziemnym. Charakteryzuje się wysoką sprawnością cieplną (nawet powyżej 100% w ujęciu wartości opałowej) dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Instalacja jest stosunkowo prosta w wykonaniu, a obsługa w pełni zautomatyzowana. Wymaga dostępu do sieci gazowej oraz sprawnej wentylacji i systemu odprowadzania spalin. Główne zalety to niski koszt inwestycyjny oraz niewielkie wymagania przestrzenne.

Wariant II – Gruntowa pompa ciepła z sondą pionową

Wykorzystuje energię odnawialną zgromadzoną w gruncie, która za pomocą pompy ciepła (typ solanka–woda) przekształcana jest w energię grzewczą. Dolnym źródłem ciepła są pionowe sondy gruntowe, których wykonanie generuje znaczące koszty początkowe. System ten cechuje się bardzo wysoką efektywnością, niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz długą żywotnością. Wymaga jednak znacznego nakładu inwestycyjnego oraz odpowiednich warunków geotechnicznych.

Wariant III – Kocioł na palet drzewny w połączeniu z kolektorami słonecznymi

Źródłem ciepła w tym wariantcie jest kocioł na paliwo stałe, zaprojektowany do instalacji centralnego ogrzewania i próżniowe kolektory słoneczne dla obiegu ciepłej wody użytkowej. System zapewnia niskie koszty eksploatacyjne, wymaga jednak większej przestrzeni technicznej na magazynowanie paliwa oraz regularnego uzupełniania zbiornika.

2. Szczegółowy opis trzech wariantów, szacunek kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

2.1. Wariant 1 – instalacja z kotłem gazowym kondensacyjnym

Wariant pierwszy zakłada wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z gazowego kotła kondensacyjnego Viessmann Vitodens 050 – W, BOKA, o mocy 20 kW. przeznaczonego do obsługi budynku jednorodzinnego o powierzchni około 239,8 m². System zapewnia energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń oraz komfortowy dostęp do ciepłej wody użytkowej dzięki współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem Viessmann VITOCCELL 300-B/300-W, typ EVBA-A, pojemność 500 l. Spaliny odprowadzane są za pomocą systemu powietrzno–spalinowego typu koncentrycznego, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania i usuwa spaliny na zewnątrz budynku. Przewód wykonano zgodnie z normą PN-EN 613.

Instalacja składa się z elementów.

Źródło ciepła:

- Kocioł gazowy Viessmann Vitodens 050 – W, BOKA, o mocy 20 kW– kocioł jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania, przeznaczony do zasilania instalacji grzewczej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest pośrednio, przez zasobnik.
- Podgrzewacz Viessmann VITOCCELL 300-B/300-W, typ EVBA-A, pojemność 500 l.
- Naczynie wzbiornicze Reflex NG 12.
- Rura spalinowa – system powietrzno-spalinowy prowadzący spaliny na zewnątrz oraz doprowadzający powietrze do spalania z zewnątrz.

Obieg ciepłej wody użytkowej

- Pompa obiegowa Stratos PICO 25/0,5-4, firmy Wilo – zapewnia cyrkulację wody użytkowej.
- Rury stalowe o średnicy dn 25 mm – zastosowane do rozprowadzenia ciepłej (1,73 m) i zimnej wody (1,88 m) użytkowej. Rury prowadzone po ścianach, z pełną izolacją termiczną.
- Naczynia wzbiornicze Reflex NG18.

Uzbrojenie instalacji C. W. U. :

- Zawór kulowy ¾” – odcinający dopływ do zasobnika c.w.u.
- Zawór zwrotny – zabezpieczenie przed cofaniem wody.
- Zawór bezpieczeństwa 6 bar – zabezpieczenie układu c. o. przed nadciśnieniem.
- Zawór spustowy ½” – opróżnianie zasobnika.
- Odpowietrznik automatyczny – zapewniający bezobsługowe odpowietrzanie instalacji.

Elementy instalacji gazowej:

- Zawór główny gazowy ¾” – zlokalizowany przy wejściu do budynku.
- Zawór odcinający do kotła – umożliwia lokalne serwisowanie.
- Przewód gazowy stalowy ¾” – długość ok. 9 m, od szafki przyłączeniowej do kotłowni.
- Szafka gazowa: zawór główny kulowy stalowy DN 25 mm, reduktor ciśnienia z ciśnienia średniego do niskiego, gazomierz miechowy G4, przejście PE–stal, złączki i przewody stalowe DN25 mm, prowadzące do instalacji wewnętrznej.

Zakres prac montażowych:

- Przyłącze gazowe: wykonanie od szafki zewnętrznej do kotłowni.
- Wykop pod rurę gazową: odcinek 9 m – doprowadzenie w gruncie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
- Projekt instalacji gazowej: zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i normami.
- Montaż kotła i zasobnika CWU: posadowienie, podłączenia hydrauliczne i gazowe.
- Wykonanie przyłączy gazowych: szczelne połączenia stalowe, próba szczelności.
- Instalacja armatury CWU: zawory, pompa cyrkulacyjna, osprzęt zabezpieczający.
- Izolacja rur PEX: na całej długości obiegów ciepłej i zimnej wody użytkowej.
- Próby szczelności: instalacja gazowa – według wymagań lokalnego dostawcy gazu, instalacja wodna – ciśnieniowa próba szczelności instalacji grzewczej i c.w.u.
- Odbiór kominiarski: kontrola drożności przewodu spalinowego.
- Pierwsze uruchomienie: wykonane przez autoryzowany serwis producenta, obejmuje kalibrację kotła i sprawdzenie parametrów pracy.

Uruchomienie i próby instalacji:

Po wykonaniu prac montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, należy wykonać płukanie, pierwsze wodą zimną, kolejno ciepłą wodą. Następnie należy wykonać próby ciśnieniowe zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych.

Rurociągi, które połączone z armaturą trzeba po zamontowaniu przepłukać zimną wodą wodociągową, należy sprawdzić szczelność rur i armatury przy zamkniętych zaworach odcinających. Instalację należy sprawdzić na próbne ciśnienie. Ciśnienie próbne trzeba nadać na 30 minut, a w tym czasie należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Po zakończeniu płukania należy spuścić wodę, a następnie napełnić instalację wodą, która jest odpowiednio uzdatniona.

Badania szczelności oraz działania instalacji na gorąco trzeba prowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku, który prowadzony jest na zimno. Czas próby na gorąco oraz regulacji wynosi 72 godz. Kotłownia ma posiadać doprowadzenie wody zimnej ze złączką do węża oraz odprowadzenie z umywalki oraz wpustu podłogowego. Ciśnienie jakie należy dobrać do badania to ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.

Tabela 1. Koszty inwestycyjne dla wariantu I.

koszty inwestycyjne					
Lp.	rodzaj prac	jednostka	ilość	cena jednostkowa	cena
-	-	-	-	PLN	PLN
prace przygotowawcze					
1	Projekt instalacji gazowej		1	1000	1500
2	Przyłącze gazowe		1	3400	3500
Instalacja					
3	Kocioł gazowy Vitodens 050 – W, BOKA, 20 kW	szt.	1	8000	8000
4	Podgrzewacz Viessmann Vitocell 300-B, 500 l	szt.	1	8500	8500
5	Naczynie wzbiornicze Reflex NG 12	szt.	1	400	400
6	Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4	szt.	1	1300	1300
7	Zawór kulowy odcinający stal Ferro DN25	szt.	6	25	150
8	Zawór zwrotny Valvex DN25	szt.	2	50	100
9	Zawór spustowy	szt.	2	35	70
10	Zawór bezpieczeństwa (6 bar)	szt.	2	80	160
11	Odpowietrznik automatyczny	szt.	3	60	180
12	Kanał nawiewny żetowy stal 140 x 140mm	szt.	6	400	2400
13	Izolacja kanału typu Alnor	mb	2	95	190
14	Kanał spalinowy wywiewny stal 60 x 60	szt.	2	320	640
15	Kratki do kanałów	szt.	2	50	100
16	Daszek wywiewny ocynk	szt.	1	100	100
17	Rura spalinowa stal kwasoodporna fi 80	szt.	1	180	180
18	Przewód spalinowy koncentryczny 80/125 Tecnovis	szt.	1	410	410
19	Rura stalowa DN25	m	3,6	62,5	225
20	Izolacja dla rur PEX	m	3,6	20	72
21	Zlew techniczny plastikowy	szt.	1	300	300
22	Rury gaz przyłącze do kotła PE DN25	m	8	30	240
23	Szafka gazowa + zawory + reduktor + gazomierz	komplet	1	1500	1500
24	Wykop pod rurę gazową	m	9	135	1215
25	Montaż przyłącza gazowego	szt.	1	1800	1800
26	Montaż kotłowni i podgrzewacza CWU	szt.	1	2000	2000
27	Próba szczelności instalacji gazowej	szt.	1	400	400
28	Próba szczelności instalacji c.o. i c.w.u.	szt.	1	400	400
29	Odbiór kominiarski	szt.	1	300	300
30	Pierwsze uruchomienie, kalibracja kotła	szt.	1	500	500
				SUMA:	36832

Tabela 2. Koszty eksploatacyjne na 1 rok dla wariantu I.

Koszty eksploatacyjne na 1 rok				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Zużycie gazu + opłata za przesył	2838m ³ /rok	1,55zł/m ³	4398,9
2	Prąd dla pompy obiegowej 50 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	85
3	Prąd dla pompy obiegowej 50 W opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	20
4	Opłata za przesył prądu stała	rok	150zł/rok	150
5	Serwis kotła	1/rok	400 zł	400
6	Kontrola kominiarska	1/rok	250 zł	250
7	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	130
8	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	66,67
9	Uzupełnianie wody	1/5lat	300 zł	60
10	Płukanie instalacji + przegląd	1/10lat	1 200 zł	120
11	wymiana elektrody zapłonowej w kotle	1/5lat	250 zł	50
12	wymiana uszczelki w kotle	1/5lat	200 zł	40
13	Wymiana naczynie wzbiornicze	1/15lat	400 zł	26,67
			SUMA:	5797

Tabela 3. Koszty eksploatacyjne na 30 lat dla wariantu I.

Koszty eksploatacyjne na 30 lat				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Zużycie gazu + opłata za przesył	2838m ³ /rok	1,55zł/m ³	131967
2	Prąd dla pompy obiegowej 50 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	2550
3	Prąd dla pompy obiegowej 50 W opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	600
4	Opłata za przesył prądu stała	2000h/rok	150zł/rok	4500
5	Serwis kotła	1/rok	400 zł	12000
6	Kontrola kominiarska	1/rok	250 zł	7500
7	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	3900
8	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	2000,1
9	Uzupełnianie wody	1/5lat	300 zł	1800
10	Płukanie instalacji + przegląd	1/10lat	1 200 zł	3600
11	wymiana elektrody zapłonowej w kotle	1/5lat	250 zł	1500
12	wymiana uszczeltek w kotle	1/5lat	200 zł	1200
13	Wymiana naczynie wzbiorczego	1/15lat	400 zł	800,1
			SUMA:	173917

2.2. Wariant 2 – instalacja gruntowa pompa ciepła z sondą pionową

Wariant drugi zakłada wykonanie systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o gruntową pompę ciepła typu solanka–woda, z pionowym kolektorem. Energia cieplna pozyskiwana z gruntu przekazywana jest do jednostki centralnej – pompy ciepła Viessmann Vitocal 300 G, typ BW/BWC 117, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym budynku. System zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania budynku na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Instalacja została zaprojektowana z uwzględnieniem całorocznej eksploatacji przy wysokiej efektywności energetycznej i niskich kosztach eksploatacyjnych.

Dolne źródło – pionowy kolektor gruntowy

Układ dolnego źródła składa się z 10 sond, każda sonda jest o długości 100 m, które są wykonane z rur PE 32×2,9 mm, o średnicy DN 25 mm, ułożone pionowo w gruncie na terenie działki inwestora. Rury prowadzone są z zachowaniem minimalnego promienia gięcia zgodnie z wytycznymi producenta.

- Badania geodezyjne dla odwiertów.
- Odwierty pod sondy pionowe, 10 dziur o 100 m głębokości każda.
- Sondy pionowe: 10 sond, 100 m długości każda, z rur PE 32×2,9 mm.
- Przewody doprowadzające do pompy ciepła: 2 przewody (zasilanie i powrót), PE 40×2,3 mm o długości 10 m każdy.
- Rozdzielacz Viessman Vitocal 300 G, dla rur PE 32×2,9 mm.
- Łączna długość przewodów pompy ciepła: ok. 1020 m.

Przewody doprowadzające do budynku

- Zaizolowane termicznie.
- Zabezpieczone obsypką z piasku.

Łączna długość odcinka doprowadzającego: ok. 7,5 m.

Pomieszczenie techniczne – jednostka wewnętrzna i osprzęt

System wewnętrzny obejmuje następujące elementy:

- Pompa ciepła Viessmann Vitocal 300 G, typ BW/BWC 117.
- Bufor ciepła Viessmann Vitocell 300-B, typ EVBA-A – stabilizacja pracy instalacji.
- Pompa obiegowa Stratos PICO 25/0,5-4 firmy Wilo – dla krążenia obiegu solanki.
- Naczynie wzbiornicze Reflex NG18.
- Zawory odcinające i zwrotne, manometr 0–4 bar, zawór bezpieczeństwa Flamco DN15 (3 bar), zawór spustowy 1/2, odpowietrzniki automatyczne.

Uruchomienie i próby instalacji

- Przed oddaniem systemu do eksploatacji przeprowadza się:
- Próbę szczelności układu dolnego źródła pod ciśnieniem 6 bar przez 24 godziny.
- Płukanie instalacji.
- Napełnienie roztworem glikolu etylenowego o stężeniu 30%.
- Konfigurację pompy ciepła przez wbudowany sterownik, zgodnie z projektem cieplnym budynku.

Tabela 4. Koszty inwestycyjne dla wariantu II.

koszty inwestycyjne					
Lp.	rodzaj prac	jednostka	ilość	a jednostka	cena
-	-	-	-	PLN	PLN
prace przygotowawcze					
1	Projekt instalacji z pompą ciepła	szt.	1	1000	1500
2	Badania geologiczne	szt.	1	3400	3500
3	Odwierć pod sondy 100 m + montaż sondy	szt.	10	9000	90000
4	Wykop przewody doprowadzające do budynku	m	7,5	105	787,5
5	Przewody PE 32 doprowadzające do budynku	m	7,5	30	225
6	Izolacja przewodów doprowadzających	m	7,5	20	150
7	Obsyпка przewodów piaskiem	m	27,5	182	5005
8	Przepust pod fundamentem	szt.	1	500	500
Instalacja					
9	Pompa ciepła Viessmann Vitocal 300 G BW/BWC 117	szt.	1	35000	35000
10	Bufor ciepła Vitocell 300-B (500 l)	szt.	1	8500	8500
11	Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, 50 W, obieg C.O. i C.W.U	szt.	1	1300	1300
12	Pompa obiegowa Wilo Yonos PARA 25/7, 120 W, obieg glikolu pompa ciepła	szt.	1	1500	1500
13	Rozdzielacz dolnego źródła	szt.	1	2000	2000
14	Naczynie wzbiornicze Reflex NG 18	szt.	1	400	400
15	Zawór bezpieczeństwa Flamco 3 bar DN25	szt.	1	50	50
16	Zawory kulowe DN25	szt.	2	30	60
17	Zawory kulowe DN32	szt.	2	65	130
18	Zawór zwrotny 1	szt.	2	80	160
19	Zawór spustowy 1/2	szt.	2	20	40
20	Manometr 0-4 bar	szt.	2	45	90
21	Odpowietrznik automatyczny	szt.	2	50	100
22	Rura stalowa DN25	m	3,6	45	162
23	Izolacja dla rur PEX	m	3,6	20	72
24	Montaż pompy ciepła	szt.	1	1500	1500
25	Montaż bufora	szt.	1	1000	1000
26	Płukanie instalacji	-	1	600	600
27	Próba szczelności układu solanki (6 bar, 24 h)	-	1	700	700
28	Konfiguracja sterownika i uruchomienie	-	1	400	400
				SUMA:	155432

Tabela 5. Koszty eksploatacyjne na 1 rok dla wariantu II.

Koszty eksploatacyjne na 1 rok				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Pompa ciepła cena za zużycie energii	6800kWh/rok	0,85zł/kWh	5780
2	Prąd pompa ciepła opłata za przesył zmienna	6800kWh/rok	0,2zł/kWh	1360
3	Prąd pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, 50 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	85
4	Prąd pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4 opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	20
5	Prąd pompa obiegowa Wilo Yonos PARA 25/7, 120 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	204
6	Prąd pompa obiegowa Wilo Yonos PARA 25/7 opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	48
7	Opłata za przesył prądu stała	rok	150zł/rok	150
8	Serwis pompy ciepła	1/rok	500 zł	500
9	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	130
10	Wymiana glikolu	1/10lat	800 zł	80
11	Uzupełnianie glikolu	1/5lat	300 zł	60
12	Uzupełnianie czynnika obiegowego	1/5lat	300 zł	60
13	Płukanie instalacji i przegląd	1/10lat	1 500 zł	150
14	Wymiana naczynie wzbiorczego	1/15lat	400 zł	26,67
15	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	66,67
16	Wymiana izolacji rur PE	1/15lat	50 zł	3,33
			SUMA:	8724

Tabela 6. Koszty eksploatacyjne na 30 lat dla wariantu II.

Koszty eksploatacyjne na 30 lat				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Pompa ciepła cena za zużycie energii	6800kWh/rok	0,85zł/kWh	173400
2	Prąd pompa ciepła opłata za przesył zmienna	6800kWh/rok	0,2zł/kWh	40800
3	Prąd pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, 50 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	2550
4	Prąd pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4 opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	600
5	Prąd pompa obiegowa Wilo Yonos PARA 25/7, 120 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	6120
6	Prąd pompa obiegowa Wilo Yonos PARA 25/7 opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	1440
7	Opłata za przesył prądu stała	rok	150zł/rok	4500
8	Serwis pompy ciepła	1/rok	500 zł	15000
9	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	3900
10	Wymiana glikolu	1/10lat	800 zł	2400
11	Uzupełnianie glikolu	1/5lat	300 zł	1800
12	Uzupełnianie czynnika obiegowego	1/5lat	300 zł	1800
13	Płukanie instalacji i przegląd	1/10lat	1 500 zł	4500
14	Wymiana naczynie wzbiorczego	1/15lat	400 zł	800,1
15	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	2000,1
16	Wymiana izolacji rur PE	1/15lat	50 zł	99,9
			SUMA:	261710

2.3. Wariant 3 – kocioł na pelet stały w połączeniu z kolektorami słonecznymi

Wariant trzeci zakłada wykonanie instalacji c.o., zasilanej z kotła na paliwo stałe SAS KOT – EFT – 017 – L – T2 o mocy 17 kW, oraz instalacji c.w.u., zasilanej z próżniowych kolektorów słonecznych Viessman Vitosol 300 – TM, typ SP3C. System zapewnia energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń oraz komfortowy dostęp do ciepłej wody użytkowej dzięki współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem Viessmann VITOCCELL 300-B/300-W, typ EVBA-A, pojemność 500 l. System zapewnia niskie koszty eksploatacyjne, wymaga jednak większej przestrzeni technicznej na magazynowanie paliwa oraz regularnego uzupełniania zbiornika. Nowoczesne kotły na paliwo stałe posiadają automatyczne systemy podawania i czyszczenia, co znacząco poprawia komfort użytkowania. Kotłownia znajduje się na parterze, kubatura pomieszczenia 30 m³, powierzchnia 12 m², w tym pokoju są jedne drzwi, posadzka betonowa jest odwadniana za pomocą wpustu podłogowego.

Instalacja centralnego ogrzewania składa się z elementów:

- Kocioł na paliwo stałe SAS KOT – EFT – 017 – L – T2 o mocy 17 kw.
- Pompa obiegowa Stratos PICO 25/0,5-4 firmy Wilo.
- Płytowy lutowany wymiennik ciepła LJ30 firmy HEXONIC.
- Naczynie wzbiorcze otwarte firmy HYDRO GAZ o pojemności 25 l.
- Podgrzewaczem pojemnościowy Viessmann VITOCCELL 300-B/300-W, typ EVBA-A, pojemność 500 l.
- Dobrano rury stalowe o średnicy dn 25 mm, długość 2,5 m.

Instalacja kolektorów słonecznych

- Dwa kolektory próżniowe Viessman Vitosol 300 – TM, typ SP3C, o powierzchni absorbera 1,26 m² i 3,03 m².
- Rury miedziane o średnicy dn 15 mm – zastosowane do rozprowadzenia zasilania (1,95 m) i powrotu (2 m) obiegu kolektorów słonecznych. Rury prowadzone po ścianach, z pełną izolacją termiczną.

Instalacja ciepłej wody użytkowej

- Zestaw pompowy Solar-Divicon typu PS 10.
- Dobrano rury stalowe o średnicy dn 25 mm, długość 2,5 m.

Elementy instalacji C. O.:

- Zawory zwrotne – zabezpieczenie przed cofaniem wody.
- Zawór bezpieczeństwa 6 bar – zabezpieczenie układu C.O przed nadmiernym ciśnieniem.

Elementy instalacji ciepłej wody użytkowej:

- Zawór kulowy ¾” – odcinający dopływ do zasobnika c. w. u.
- Zawór zwrotny – zabezpieczenie przed cofaniem wody.
- Zawór bezpieczeństwa 6 bar – zabezpieczenie układu c. w. u. przed nadciśnieniem.
- Zawór spustowy ½” – opróżnianie zasobnika.

Zakres prac montażowych:

- Montaż kotła i zasobnika c. w. u: posadowienie, podłączenia hydrauliczne.
- Instalacja armatury c. o: zawory zwrotne, pompa obiegowa, osprzęt zabezpieczający.
- Izolacja rur PEX: na całej długości obiegów ciepłej i zimnej wody użytkowej.
- Odbiór kominiarski: kontrola drożności przewodu spalinowego.
- Pierwsze uruchomienie: wykonane przez autoryzowany serwis producenta, obejmuje kalibrację kotła i sprawdzenie parametrów pracy.
- Montaż kolektorów słonecznych.
- Instalacja armatury c.w.u.: zawory, zestaw pompowy, osprzęt zabezpieczający.

Uruchomienie i próby instalacji:

Po wykonaniu prac montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, należy wykonać płukanie, pierwsze wodą zimną, kolejno ciepłą wodą. Następnie należy wykonać próby ciśnieniowe zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych.

Rurociągi, które połączone z armaturą trzeba po zamontowaniu przepłukać zimną wodą wodociągową, należy sprawdzić szczelność rur i armatury przy zamkniętych zaworach odcinających. Instalację należy sprawdzić na próbne ciśnienie. Ciśnienie próbne trzeba nadać na 30 minut, a w tym czasie należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Po zakończeniu płukania należy spuścić wodę, a następnie napełnić instalację wodą, która jest odpowiednio uzdatniona.

Badania szczelności oraz działania instalacji na gorąco trzeba prowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku, który prowadzony jest na zimno. Czas próby na gorąco oraz regulacji wynosi 72 godz. Kotłownia ma posiadać doprowadzenie wody zimnej ze złączką do węża oraz odprowadzenie z umywalki oraz wpustu podłogowego. Ciśnienie jakie należy dobrać do badania to ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 5 barów.

Tabela 7. Koszty inwestycyjne dla wariantu III.

koszty inwestycyjne					
Lp.	rodzaj prac	jednostka	ilość	a jednostka	cena
-	-	-	-	PLN	PLN
prace przygotowawcze					
1	Projekt kotłowni	szt.	1	1000	1500
2	Pomieszczenie na pellet	szt.	1	4000	4000
Kotłownia					
3	Kocioł na pellet SAS KOT-EFT-017-L-T2, 17 kW	szt.	1	13000	13000
4	Kolektory słoneczne próżniowe Viessman Vitosol 300 – TM, typ SP3C	szt.	2	2900	5800
5	Zasobnik + podajnik paliwa	szt.	1	3500	3500
6	Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, obieg C.O. i C.W.U	szt.	1	1300	1300
7	Zestaw pompowy Solar-Divicon typu PS 10, obieg kolektorów sł.	szt.	1	1200	1200
8	Bufor ciepła Vitocell 300-B, 500 l	szt.	1	8500	8500
9	Wymiennik płytowy HEXONIC LJ30	szt.	1	1000	1000
10	Naczynie wzbiornicze otwarte 25 l	szt.	1	300	300
11	Rury stalowe DN25	m	2,5	25	62,5
12	Rury miedziane DN15	m	7	30	210
13	Izolacja dla rur stalowych	m	2,5	20	50
14	Izolacja dla rur miedzianych	m	7	20	140
15	Zawór kulowy Valvex 3/4"	szt.	6	25	150
16	Filtr siatkowy Ferro 3/4"	szt.	2	40	80
17	Zawór zwrotny Herz 3/4"	szt.	2	50	100
18	zawór bezpieczeństwa 3 bar, 3/4"	szt.	2	80	160
19	Kanał nawiewny 200x200 mm	m	6	150	900
20	Kanał wywiewny 140x140 mm	m	2	90	180
21	Kanał spalinowy ϕ 180 stal nierdzewna	m	7	180	1260
22	Wymurowanie komina	m	6	450	2700
23	Zlew techniczny plastikowy	szt.	1	180	180
24	Pojemnik na popiół 150L metalowy	szt.	1	400	400
25	Montaż kotłowni	szt.	1	4500	4500
26	Próba szczelności instalacji c.o.	szt.	1	300	300
27	Odbiór kominarski	szt.	1	500	500
28	Pierwsze uruchomienie, kalibracja kotła, protokół	szt.	1	500	500
				SUMA:	52473

Tabela 8. Koszty eksploatacyjne na 1 rok dla wariantu III.

Koszty eksploatacyjne na 1 rok				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Zużycie peletu	3000kg/rok	1,5zł/kg	4500
2	En.el. Kocioł+podajnik 150W	2000h/rok	0,85zł/kWh	255
3	En.el. Kocioł+podajnik 150W, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	60
4	Prąd dla pompy obiegowej Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, 60 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	102
5	Prąd dla pompy obiegowej Stratos PICO 25/0,5-4, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	24
6	Prąd dla zestawu pompowego Solar-Divicon t. PS 10, 90 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	153
7	Prąd dla zestawu pompowego Solar-Divicon t. PS 10, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	36
8	Opłata za przesył prądu stała	rok	150zł/rok	150
9	Wywóz popiołu	60kg/rok	0,7zł/kg	42
10	Serwis kotła	1/rok	500 zł	500
11	Kontrola kominiarska	1/rok	250 zł	250
12	Wymiana uszczelek i grzałki w kotle	1/5lat	350 zł	70
13	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	130
14	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	66,67
15	Przegląd kolektorów	1/rok	300 zł	300
16	Uzupełnianie wody w instalacji C.O.	1/5lat	300 zł	60
17	Płukanie i przegląd instalacji C.O	1/10lat	1 500 zł	150
18	Wymiana glikolu w instalacji C.W.U.	1/10lat	800 zł	80
19	Uzupełnianie glikolu w instalacji C.W.U.	1/5lat	300 zł	60
20	Płukanie i przegląd instalacji C.W.U.	1/10lat	1 500 zł	150
21	Wymiana filtrów	1/5lat	100 zł	20
22	Wymiana naczynia wzbiorczego	1/15lat	300 zł	20
			SUMA:	7179

Tabela 9. Koszty eksploatacyjne na 30 lat dla wariantu III.

Koszty eksploatacyjne na 30 lat				
Lp.	Rodzaj prac	zakres	cena jednostkowa	cena/rok
1	Zużycie peletu	3000kg/rok	1,5zł/kg	135000
2	En.el. Kocioł+podajnik 150W	2000h/rok	0,85zł/kWh	7650
3	En.el. Kocioł+podajnik 150W, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	1800
4	Prąd dla pompy obiegowej Wilo Stratos PICO 25/0,5-4, 60 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	3060
5	Prąd dla pompy obiegowej Stratos PICO 25/0,5-4, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	720
6	Prąd dla zestawu pompowego Solar-Divicon t. PS 10, 90 W	2000h/rok	0,85zł/kWh	4590
7	Prąd dla zestawu pompowego Solar-Divicon t. PS 10, opłata za przesył zmienna	2000h/rok	0,2zł/kWh	1080
8	Opłata za przesył prądu stała	rok	150zł/rok	4500
9	Wywóz popiołu	60kg/rok	0,7zł/kg	1260
10	Serwis kotła	1/rok	500 zł	15000
11	Kontrola kominiarska	1/rok	250 zł	7500
12	Wymiana uszczelek i grzałki w kotle	1/5lat	350 zł	2100
13	Wymiana pompy obiegowej	1/10lat	1 300 zł	3900
14	Wymiana zaworów	1/15lat	1 000 zł	2000,1
15	Przegląd kolektorów	1/rok	300 zł	9000
16	Uzupełnianie wody w instalacji C.O.	1/5lat	300 zł	1800
17	Płukanie i przegląd instalacji C.O	1/10lat	1 500 zł	4500
18	Wymiana glikolu w instalacji C.W.U.	1/10lat	800 zł	2400
19	Uzupełnianie glikolu w instalacji C.W.U.	1/5lat	300 zł	1800
20	Płukanie i przegląd instalacji C.W.U.	1/10lat	1 500 zł	4500
21	Wymiana filtrów	1/5lat	100 zł	600
22	Wymiana naczynia wzbiorczego	1/15lat	300 zł	600
			SUMA:	215360

3. Założenia do obliczeń ekonomicznych

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- Czas trwania inwestycji - 30 lat.
- Stopa dyskontowa - 5%.

Wskaźnik rezultatu jako miarę efektywności energetycznej EEt, przyjęto zdolność systemu do zapewnienia komfortu cieplnego w budynku, co oznacza produkcję 30600 kWh energii cieplnej rocznie. Wartość ta wynika z zapotrzebowania cieplnego na poziomie 17 kW, oraz założonego czasu trwania sezonu grzewczego wynoszącego 2000 godzin.

Dla każdego z trzech analizowanych wariantów przyjęto identyczny wskaźnik rezultatu:

- EEt = 30600 kWh/rok.

Analiza zysków inwestora

Aby określić korzyści płynące z wdrożenia każdego z wariantów, dokonano porównania względem stanu wyjściowego, czyli ogrzewania budynku z sieci ciepłowniczej. Przyjęto koszt pozyskania 30600 kWh ciepła z miejskiej sieci na poziomie 22950 zł rocznie, z uwzględnieniem składników takich jak: opłata stała za moc, opłata zmienna oraz koszty przesyłu. Oznacza to jednostkowy koszt energii cieplnej z sieci na poziomie:

- 0,75 zł/kWh.

4. Część obliczeniowa

4.1. Analiza ekonomiczna

4.1.1 Wskaźnik PP

Wskaźnik PP (Payback Period) inaczej nazywany okresem zwrotu. Jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady.

$$PP = \frac{p-n}{p} + ny = 1 + \left(ny - \frac{n}{p} \right) [lata]$$

p - wartość przepływów pieniężnych przy których występuje pierwsza dodatnia wartość przepływu środków pieniężnych [zł].

n - wartość przepływów pieniężnych przy których występuje ostatnia ujemna wartość przepływu środków pieniężnych [zł].

ny- liczba lat po inwestycji początkowej, w której występuje ostatnia ujemna wartość przepływów pieniężnych.

Tabela 10. Wskaźnik PP dla wariantu pierwszego

Rok	Wt	Ket	Jt	Cash flow	Cumulative cash flow
0	22950,00	5797,2	36832,00	-19679,24	-19679,24
1	22950,00	5797,2	0	17152,76	-2526,48
2	22950,00	5797,2	0	17152,76	14626,28

$$PP = 1 + \left(1 - \frac{-2526,48}{14626,28} \right) = 2,17 [lat]$$

Tabela 11. Wskaźnik PP dla wariantu drugiego

Rok	Wt	Ket	Jt	Cash flow	Cumulative cash flow
0	22950,00	8723,7	155431,50	-141205,17	-141205,17
1	22950,00	8723,7	0	14226,33	-126978,84
2	22950,00	8723,7	0	14226,33	-112752,51
3	22950,00	8723,7	0	14226,33	-98526,18
4	22950,00	8723,7	0	14226,33	-84299,85
5	22950,00	8723,7	0	14226,33	-70073,52
6	22950,00	8723,7	0	14226,33	-55847,19
7	22950,00	8723,7	0	14226,33	-41620,86
8	22950,00	8723,7	0	14226,33	-27394,53
9	22950,00	8723,7	0	14226,33	-13168,20
10	22950,00	8723,7	0	14226,33	1058,13

$$PP = 1 + \left(9 - \frac{-13168,2}{1058,13} \right) = 22,44 \text{ [lata]}$$

Tabela 12. Wskaźnik PP dla wariantu trzeciego

Rok	Wt	Ket	Jt	Cash flow	Cumulative cash flow
0	22950,00	7178,7	52472,5	-36701,17	-36701,17
1	22950,00	7178,7	0	15771,33	-20929,84
2	22950,00	7178,7	0	15771,33	-5158,51
3	22950,00	7178,7	0	15771,33	10612,82

$$PP = 1 + \left(1 - \frac{-5158,51}{10612,82} \right) = 3,49 \text{ [lata]}$$

4.1.2. Wskaźnik NPV

NPV (Net Present Value) wskaźnik inaczej nazywany wartością zaktualizowaną netto. Służy do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, opierając się o sumę różnic zdyskontowanych przepływów pieniężnych i kosztów inwestycyjnych dla każdego roku jej działalności.

$$NPV = \sum_{t=0}^m at(Wt - Kat - Jt)[zł]$$

$$at = \frac{1}{(1+r)^t}$$

Wt - przewidywana w kolejnym roku (*t*) wartość efektu użytkowanego [zł/rok].

Kat - przewidywane koszty eksploatacyjne w roku (*t*), nie uwzględniające amortyzacji [zł/rok].

Jt - przewidywane w kolejnym roku (*t*) nakłady inwestycyjne [zł/rok].

t - kolejny rok okresu obliczeniowego.

m - liczba lat okresu obliczeniowego, obejmująca czas budowy i eksploatacji.

at - współczynnik dyskontujący, obliczany dla kolejnego roku (*t*) ze wzoru:

r - stopa dyskontowa, przyjęto 0,05 (5%).

t - liczba okresów.

Tabela 13. Wskaźnik NPV dla pierwszego wariantu

t	r	at	Wt	Ket	Jt	at(Wt-Ket-Jt)
0	0,05	1,00	22950,00	5797,24	36832,00	-19679,24
1	0,05	0,95	22950,00	5797,24	0,00	16335,96
2	0,05	0,91	22950,00	5797,24	0,00	15558,06
3	0,05	0,86	22950,00	5797,24	0,00	14817,20
4	0,05	0,82	22950,00	5797,24	0,00	14111,62
5	0,05	0,78	22950,00	5797,24	0,00	13439,64
6	0,05	0,75	22950,00	5797,24	0,00	12799,65
7	0,05	0,71	22950,00	5797,24	0,00	12190,15
8	0,05	0,68	22950,00	5797,24	0,00	11609,66
9	0,05	0,64	22950,00	5797,24	0,00	11056,82
10	0,05	0,61	22950,00	5797,24	0,00	10530,31
11	0,05	0,58	22950,00	5797,24	0,00	10028,86
12	0,05	0,56	22950,00	5797,24	0,00	9551,30
13	0,05	0,53	22950,00	5797,24	0,00	9096,47
14	0,05	0,51	22950,00	5797,24	0,00	8663,31
15	0,05	0,48	22950,00	5797,24	0,00	8250,77
16	0,05	0,46	22950,00	5797,24	0,00	7857,88
17	0,05	0,44	22950,00	5797,24	0,00	7483,69
18	0,05	0,42	22950,00	5797,24	0,00	7127,33
19	0,05	0,40	22950,00	5797,24	0,00	6787,93
20	0,05	0,38	22950,00	5797,24	0,00	6464,69
21	0,05	0,36	22950,00	5797,24	0,00	6156,85
22	0,05	0,34	22950,00	5797,24	0,00	5863,67
23	0,05	0,33	22950,00	5797,24	0,00	5584,45
24	0,05	0,31	22950,00	5797,24	0,00	5318,52
25	0,05	0,30	22950,00	5797,24	0,00	5065,26
26	0,05	0,28	22950,00	5797,24	0,00	4824,05
27	0,05	0,27	22950,00	5797,24	0,00	4594,34
28	0,05	0,26	22950,00	5797,24	0,00	4375,56
29	0,05	0,24	22950,00	5797,24	0,00	4167,20
30	0,05	0,23	22950,00	5797,24	0,00	3968,76
					SUMA:	244000,72

NPV = 244000,72 [zł]

Tabela 14. Wskaźnik NPV dla drugiego wariantu

t	r	at	Wt	Ket	Jt	at(Wt-Ket-Jt)
0	0,05	1,00	22950,00	8723,67	155431,50	-141205,17
1	0,05	0,95	22950,00	8723,67	0,00	13548,89
2	0,05	0,91	22950,00	8723,67	0,00	12903,70
3	0,05	0,86	22950,00	8723,67	0,00	12289,24
4	0,05	0,82	22950,00	8723,67	0,00	11704,04
5	0,05	0,78	22950,00	8723,67	0,00	11146,70
6	0,05	0,75	22950,00	8723,67	0,00	10615,91
7	0,05	0,71	22950,00	8723,67	0,00	10110,39
8	0,05	0,68	22950,00	8723,67	0,00	9628,94
9	0,05	0,64	22950,00	8723,67	0,00	9170,42
10	0,05	0,61	22950,00	8723,67	0,00	8733,73
11	0,05	0,58	22950,00	8723,67	0,00	8317,84
12	0,05	0,56	22950,00	8723,67	0,00	7921,75
13	0,05	0,53	22950,00	8723,67	0,00	7544,53
14	0,05	0,51	22950,00	8723,67	0,00	7185,26
15	0,05	0,48	22950,00	8723,67	0,00	6843,11
16	0,05	0,46	22950,00	8723,67	0,00	6517,25
17	0,05	0,44	22950,00	8723,67	0,00	6206,90
18	0,05	0,42	22950,00	8723,67	0,00	5911,33
19	0,05	0,40	22950,00	8723,67	0,00	5629,84
20	0,05	0,38	22950,00	8723,67	0,00	5361,75
21	0,05	0,36	22950,00	8723,67	0,00	5106,43
22	0,05	0,34	22950,00	8723,67	0,00	4863,27
23	0,05	0,33	22950,00	8723,67	0,00	4631,68
24	0,05	0,31	22950,00	8723,67	0,00	4411,13
25	0,05	0,30	22950,00	8723,67	0,00	4201,07
26	0,05	0,28	22950,00	8723,67	0,00	4001,02
27	0,05	0,27	22950,00	8723,67	0,00	3810,50
28	0,05	0,26	22950,00	8723,67	0,00	3629,05
29	0,05	0,24	22950,00	8723,67	0,00	3456,23
30	0,05	0,23	22950,00	8723,67	0,00	3291,65
					SUMA:	77488,39

NPV = 77488,39 [zł]

Tabela 15. Wskaźnik NPV dla trzeciego wariantu

t	r	at	Wt	Ket	Jt	at(Wt-Ket-Jt)
0	0,05	1,00	22950,00	7178,67	52472,50	-36701,17
1	0,05	0,95	22950,00	7178,67	0,00	15020,31
2	0,05	0,91	22950,00	7178,67	0,00	14305,06
3	0,05	0,86	22950,00	7178,67	0,00	13623,87
4	0,05	0,82	22950,00	7178,67	0,00	12975,11
5	0,05	0,78	22950,00	7178,67	0,00	12357,25
6	0,05	0,75	22950,00	7178,67	0,00	11768,81
7	0,05	0,71	22950,00	7178,67	0,00	11208,39
8	0,05	0,68	22950,00	7178,67	0,00	10674,66
9	0,05	0,64	22950,00	7178,67	0,00	10166,34
10	0,05	0,61	22950,00	7178,67	0,00	9682,23
11	0,05	0,58	22950,00	7178,67	0,00	9221,17
12	0,05	0,56	22950,00	7178,67	0,00	8782,07
13	0,05	0,53	22950,00	7178,67	0,00	8363,87
14	0,05	0,51	22950,00	7178,67	0,00	7965,59
15	0,05	0,48	22950,00	7178,67	0,00	7586,28
16	0,05	0,46	22950,00	7178,67	0,00	7225,03
17	0,05	0,44	22950,00	7178,67	0,00	6880,98
18	0,05	0,42	22950,00	7178,67	0,00	6553,31
19	0,05	0,40	22950,00	7178,67	0,00	6241,25
20	0,05	0,38	22950,00	7178,67	0,00	5944,05
21	0,05	0,36	22950,00	7178,67	0,00	5661,00
22	0,05	0,34	22950,00	7178,67	0,00	5391,43
23	0,05	0,33	22950,00	7178,67	0,00	5134,69
24	0,05	0,31	22950,00	7178,67	0,00	4890,18
25	0,05	0,30	22950,00	7178,67	0,00	4657,32
26	0,05	0,28	22950,00	7178,67	0,00	4435,54
27	0,05	0,27	22950,00	7178,67	0,00	4224,32
28	0,05	0,26	22950,00	7178,67	0,00	4023,17
29	0,05	0,24	22950,00	7178,67	0,00	3831,59
30	0,05	0,23	22950,00	7178,67	0,00	3649,13
					SUMA:	205742,83

NPV = 205742,83 [zł]

4.1.3 Wskaźnik BCR

Wskaźnik BCR (Benefits-Costs-Ratio) inaczej nazywany współczynnikiem efektów i nakładów. Określa stosunek zdyskontowanych wartości przychodów do zdyskontowanych wartości kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych z całego okresu trwania inwestycji.

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^m at * Wt}{\sum_{t=0}^m at * (Jt + Kt)} [-]$$

$$at = \frac{1}{(1 + r)^t}$$

Gdzie:

W_t - przewidywana w kolejnym roku (t) wartość efektu użytkowanego [zł/rok],

K_t - przewidywane koszty eksploatacyjne w roku (t), nie uwzględniające amortyzacji [zł/rok],

t -kolejny rok okresu obliczeniowego,

J_t -przewidywane w kolejnym roku (t) nakłady inwestycyjne [zł/rok]

m- liczba lat okresu obliczeniowego, obejmująca czas budowy i eksploatacji

a_t -współczynnik dyskontujący, obliczany dla kolejnego roku (t) ze wzoru:

r- stopa dyskontowa, przyjęto 0,05 (5%),

t- liczba okresów.

Tabela 16. Wskaźnik BCR dla pierwszego wariantu

t	r	a_t	W_t	K_t	J_t	$a_t \cdot W_t$	$a_t(J_t + K_t)$
0	0,05	1,00	22950,00	5797,24	36832,00	22950,00	42629,24
1	0,05	0,95	22950,00	5797,24	0,00	21857,14	5521,18
2	0,05	0,91	22950,00	5797,24	0,00	20816,33	5258,27
3	0,05	0,86	22950,00	5797,24	0,00	19825,07	5007,87
4	0,05	0,82	22950,00	5797,24	0,00	18881,02	4769,40
5	0,05	0,78	22950,00	5797,24	0,00	17981,93	4542,29
6	0,05	0,75	22950,00	5797,24	0,00	17125,64	4325,99
7	0,05	0,71	22950,00	5797,24	0,00	16310,14	4119,99
8	0,05	0,68	22950,00	5797,24	0,00	15533,46	3923,80
9	0,05	0,64	22950,00	5797,24	0,00	14793,77	3736,95
10	0,05	0,61	22950,00	5797,24	0,00	14089,31	3559,00
11	0,05	0,58	22950,00	5797,24	0,00	13418,39	3389,53
12	0,05	0,56	22950,00	5797,24	0,00	12779,42	3228,12
13	0,05	0,53	22950,00	5797,24	0,00	12170,87	3074,40
14	0,05	0,51	22950,00	5797,24	0,00	11591,31	2928,00
15	0,05	0,48	22950,00	5797,24	0,00	11039,34	2788,57
16	0,05	0,46	22950,00	5797,24	0,00	10513,66	2655,78
17	0,05	0,44	22950,00	5797,24	0,00	10013,01	2529,32
18	0,05	0,42	22950,00	5797,24	0,00	9536,20	2408,87
19	0,05	0,40	22950,00	5797,24	0,00	9082,09	2294,16
20	0,05	0,38	22950,00	5797,24	0,00	8649,61	2184,92
21	0,05	0,36	22950,00	5797,24	0,00	8237,73	2080,88
22	0,05	0,34	22950,00	5797,24	0,00	7845,45	1981,79
23	0,05	0,33	22950,00	5797,24	0,00	7471,86	1887,41
24	0,05	0,31	22950,00	5797,24	0,00	7116,06	1797,54
25	0,05	0,30	22950,00	5797,24	0,00	6777,20	1711,94
26	0,05	0,28	22950,00	5797,24	0,00	6454,47	1630,42
27	0,05	0,27	22950,00	5797,24	0,00	6147,12	1552,78
28	0,05	0,26	22950,00	5797,24	0,00	5854,40	1478,84
29	0,05	0,24	22950,00	5797,24	0,00	5575,62	1408,42
30	0,05	0,23	22950,00	5797,24	0,00	5310,11	1341,35
					SUMA:	375747,75	131747,03

BCR = 2,85 [-]

Tabela 17. Wskaźnik BCR dla drugiego wariantu

t	r	at	Wt	Ket	Jt	at*Wt	at(Jt+Ket)
0	0,05	1,00	22950,00	8723,67	155431,50	22950,00	164155,17
1	0,05	0,95	22950,00	8723,67	0,00	21857,14	8308,26
2	0,05	0,91	22950,00	8723,67	0,00	20816,33	7912,63
3	0,05	0,86	22950,00	8723,67	0,00	19825,07	7535,83
4	0,05	0,82	22950,00	8723,67	0,00	18881,02	7176,98
5	0,05	0,78	22950,00	8723,67	0,00	17981,93	6835,22
6	0,05	0,75	22950,00	8723,67	0,00	17125,64	6509,74
7	0,05	0,71	22950,00	8723,67	0,00	16310,14	6199,75
8	0,05	0,68	22950,00	8723,67	0,00	15533,46	5904,52
9	0,05	0,64	22950,00	8723,67	0,00	14793,77	5623,36
10	0,05	0,61	22950,00	8723,67	0,00	14089,31	5355,58
11	0,05	0,58	22950,00	8723,67	0,00	13418,39	5100,55
12	0,05	0,56	22950,00	8723,67	0,00	12779,42	4857,67
13	0,05	0,53	22950,00	8723,67	0,00	12170,87	4626,35
14	0,05	0,51	22950,00	8723,67	0,00	11591,31	4406,05
15	0,05	0,48	22950,00	8723,67	0,00	11039,34	4196,23
16	0,05	0,46	22950,00	8723,67	0,00	10513,66	3996,41
17	0,05	0,44	22950,00	8723,67	0,00	10013,01	3806,11
18	0,05	0,42	22950,00	8723,67	0,00	9536,20	3624,87
19	0,05	0,40	22950,00	8723,67	0,00	9082,09	3452,25
20	0,05	0,38	22950,00	8723,67	0,00	8649,61	3287,86
21	0,05	0,36	22950,00	8723,67	0,00	8237,73	3131,29
22	0,05	0,34	22950,00	8723,67	0,00	7845,45	2982,19
23	0,05	0,33	22950,00	8723,67	0,00	7471,86	2840,18
24	0,05	0,31	22950,00	8723,67	0,00	7116,06	2704,93
25	0,05	0,30	22950,00	8723,67	0,00	6777,20	2576,12
26	0,05	0,28	22950,00	8723,67	0,00	6454,47	2453,45
27	0,05	0,27	22950,00	8723,67	0,00	6147,12	2336,62
28	0,05	0,26	22950,00	8723,67	0,00	5854,40	2225,35
29	0,05	0,24	22950,00	8723,67	0,00	5575,62	2119,38
30	0,05	0,23	22950,00	8723,67	0,00	5310,11	2018,46
					SUMA:	375747,75	298259,36

BCR = 1,26 [-]

Tabela 18. Wskaźnik BCR dla trzeciego wariantu

t	r	at	Wt	Ket	Jt	at*Wt	at(Jt+Ket)
0	0,05	1,00	22950,00	7178,67	52472,50	22950,00	59651,17
1	0,05	0,95	22950,00	7178,67	0,00	21857,14	6836,83
2	0,05	0,91	22950,00	7178,67	0,00	20816,33	6511,27
3	0,05	0,86	22950,00	7178,67	0,00	19825,07	6201,21
4	0,05	0,82	22950,00	7178,67	0,00	18881,02	5905,91
5	0,05	0,78	22950,00	7178,67	0,00	17981,93	5624,68
6	0,05	0,75	22950,00	7178,67	0,00	17125,64	5356,83
7	0,05	0,71	22950,00	7178,67	0,00	16310,14	5101,75
8	0,05	0,68	22950,00	7178,67	0,00	15533,46	4858,81
9	0,05	0,64	22950,00	7178,67	0,00	14793,77	4627,43
10	0,05	0,61	22950,00	7178,67	0,00	14089,31	4407,08
11	0,05	0,58	22950,00	7178,67	0,00	13418,39	4197,22
12	0,05	0,56	22950,00	7178,67	0,00	12779,42	3997,35
13	0,05	0,53	22950,00	7178,67	0,00	12170,87	3807,00
14	0,05	0,51	22950,00	7178,67	0,00	11591,31	3625,72
15	0,05	0,48	22950,00	7178,67	0,00	11039,34	3453,06
16	0,05	0,46	22950,00	7178,67	0,00	10513,66	3288,63
17	0,05	0,44	22950,00	7178,67	0,00	10013,01	3132,03
18	0,05	0,42	22950,00	7178,67	0,00	9536,20	2982,89
19	0,05	0,40	22950,00	7178,67	0,00	9082,09	2840,84
20	0,05	0,38	22950,00	7178,67	0,00	8649,61	2705,57
21	0,05	0,36	22950,00	7178,67	0,00	8237,73	2576,73
22	0,05	0,34	22950,00	7178,67	0,00	7845,45	2454,03
23	0,05	0,33	22950,00	7178,67	0,00	7471,86	2337,17
24	0,05	0,31	22950,00	7178,67	0,00	7116,06	2225,88
25	0,05	0,30	22950,00	7178,67	0,00	6777,20	2119,88
26	0,05	0,28	22950,00	7178,67	0,00	6454,47	2018,93
27	0,05	0,27	22950,00	7178,67	0,00	6147,12	1922,79
28	0,05	0,26	22950,00	7178,67	0,00	5854,40	1831,23
29	0,05	0,24	22950,00	7178,67	0,00	5575,62	1744,03
30	0,05	0,23	22950,00	7178,67	0,00	5310,11	1660,98
					SUMA:	375747,75	170004,92

BCR = 2,21 [-]

4.2. Analiza kosztowa

4.2.1. Wskaźnik DGC

Wskaźnik DGC (dynamic generation cost) jest to standardowe narzędzie do oceny ekonomicznej inwestycji, uwzględniające koszty inwestycyjne i eksploatacyjne projektu oraz efekt inwestycji. Metoda zestawia ze sobą zdyskontowane nakłady i rezultaty projektu, pokazując zdyskontowany koszt inwestycji.

$$DGC = \frac{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{KIt + KEt}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{WRt}{(1+i)^t}} \quad [\text{zł/m}^3]$$

KIt -koszty inwestycyjne w roku t (zł).

KEt -koszty eksploatacyjne w roku t [zł].

WR- wskaźnik rezultatu w danym roku.

i - stopa dyskontowa, przyjęto 5%.

T - rok, przyjmuje wartość od 0 do n , gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty.

a i n - jest ostatnim rokiem działalności instalacji.

Tabela 19. Wskaźnik DGC dla pierwszego wariantu

t	Jt	Ket	r	EEt [kWh/rok]	Licznik	Mianownik
0	36832,00	5797,24	0,05	30600,00	42629,24	30600,00
1	0,00	5797,24	0,05	30600,00	5521,18	29142,86
2	0,00	5797,24	0,05	30600,00	5258,27	27755,10
3	0,00	5797,24	0,05	30600,00	5007,87	26433,43
4	0,00	5797,24	0,05	30600,00	4769,40	25174,70
5	0,00	5797,24	0,05	30600,00	4542,29	23975,90
6	0,00	5797,24	0,05	30600,00	4325,99	22834,19
7	0,00	5797,24	0,05	30600,00	4119,99	21746,85
8	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3923,80	20711,28
9	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3736,95	19725,03
10	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3559,00	18785,75
11	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3389,53	17891,19
12	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3228,12	17039,22
13	0,00	5797,24	0,05	30600,00	3074,40	16227,83
14	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2928,00	15455,08
15	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2788,57	14719,12
16	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2655,78	14018,21
17	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2529,32	13350,68
18	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2408,87	12714,93
19	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2294,16	12109,46
20	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2184,92	11532,82
21	0,00	5797,24	0,05	30600,00	2080,88	10983,64
22	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1981,79	10460,61
23	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1887,41	9962,48
24	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1797,54	9488,08
25	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1711,94	9036,26
26	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1630,42	8605,97
27	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1552,78	8196,16
28	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1478,84	7805,87
29	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1408,42	7434,16
30	0,00	5797,24	0,05	30600,00	1341,35	7080,15
	SUMA:	179714,44		SUMA:	131747,03	500997,00

DGC=0,26 [zł/m³]

Tabela 20. Wskaźnik DGC dla drugiego wariantu

t	Jt	Ket	r	EEt [kWh/rok]	Licznik	Mianownik
0	155431,50	8723,67	0,05	30600,00	164155,17	30600,00
1	0,00	8723,67	0,05	30600,00	8308,26	29142,86
2	0,00	8723,67	0,05	30600,00	7912,63	27755,10
3	0,00	8723,67	0,05	30600,00	7535,83	26433,43
4	0,00	8723,67	0,05	30600,00	7176,98	25174,70
5	0,00	8723,67	0,05	30600,00	6835,22	23975,90
6	0,00	8723,67	0,05	30600,00	6509,74	22834,19
7	0,00	8723,67	0,05	30600,00	6199,75	21746,85
8	0,00	8723,67	0,05	30600,00	5904,52	20711,28
9	0,00	8723,67	0,05	30600,00	5623,36	19725,03
10	0,00	8723,67	0,05	30600,00	5355,58	18785,75
11	0,00	8723,67	0,05	30600,00	5100,55	17891,19
12	0,00	8723,67	0,05	30600,00	4857,67	17039,22
13	0,00	8723,67	0,05	30600,00	4626,35	16227,83
14	0,00	8723,67	0,05	30600,00	4406,05	15455,08
15	0,00	8723,67	0,05	30600,00	4196,23	14719,12
16	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3996,41	14018,21
17	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3806,11	13350,68
18	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3624,87	12714,93
19	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3452,25	12109,46
20	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3287,86	11532,82
21	0,00	8723,67	0,05	30600,00	3131,29	10983,64
22	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2982,19	10460,61
23	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2840,18	9962,48
24	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2704,93	9488,08
25	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2576,12	9036,26
26	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2453,45	8605,97
27	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2336,62	8196,16
28	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2225,35	7805,87
29	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2119,38	7434,16
30	0,00	8723,67	0,05	30600,00	2018,46	7080,15
	SUMA:	270433,77		SUMA:	298259,36	500997,00

DGC=0,6 [zł/m³]

Tabela 21. Wskaźnik DGC dla trzeciego wariantu

t	Jt	Ket	r	EEt [kWh/rok]	Licznik	Mianownik
0	52472,50	7178,67	0,05	30600,00	59651,17	30600,00
1	0,00	7178,67	0,05	30600,00	6836,83	29142,86
2	0,00	7178,67	0,05	30600,00	6511,27	27755,10
3	0,00	7178,67	0,05	30600,00	6201,21	26433,43
4	0,00	7178,67	0,05	30600,00	5905,91	25174,70
5	0,00	7178,67	0,05	30600,00	5624,68	23975,90
6	0,00	7178,67	0,05	30600,00	5356,83	22834,19
7	0,00	7178,67	0,05	30600,00	5101,75	21746,85
8	0,00	7178,67	0,05	30600,00	4858,81	20711,28
9	0,00	7178,67	0,05	30600,00	4627,43	19725,03
10	0,00	7178,67	0,05	30600,00	4407,08	18785,75
11	0,00	7178,67	0,05	30600,00	4197,22	17891,19
12	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3997,35	17039,22
13	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3807,00	16227,83
14	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3625,72	15455,08
15	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3453,06	14719,12
16	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3288,63	14018,21
17	0,00	7178,67	0,05	30600,00	3132,03	13350,68
18	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2982,89	12714,93
19	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2840,84	12109,46
20	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2705,57	11532,82
21	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2576,73	10983,64
22	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2454,03	10460,61
23	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2337,17	9962,48
24	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2225,88	9488,08
25	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2119,88	9036,26
26	0,00	7178,67	0,05	30600,00	2018,93	8605,97
27	0,00	7178,67	0,05	30600,00	1922,79	8196,16
28	0,00	7178,67	0,05	30600,00	1831,23	7805,87
29	0,00	7178,67	0,05	30600,00	1744,03	7434,16
30	0,00	7178,67	0,05	30600,00	1660,98	7080,15
	SUMA:	222538,77		SUMA:	170004,92	500997,00

DGC=0,34 [zł/m³]

5. Analiza wyników i wybór wariantu najkorzystniejszego

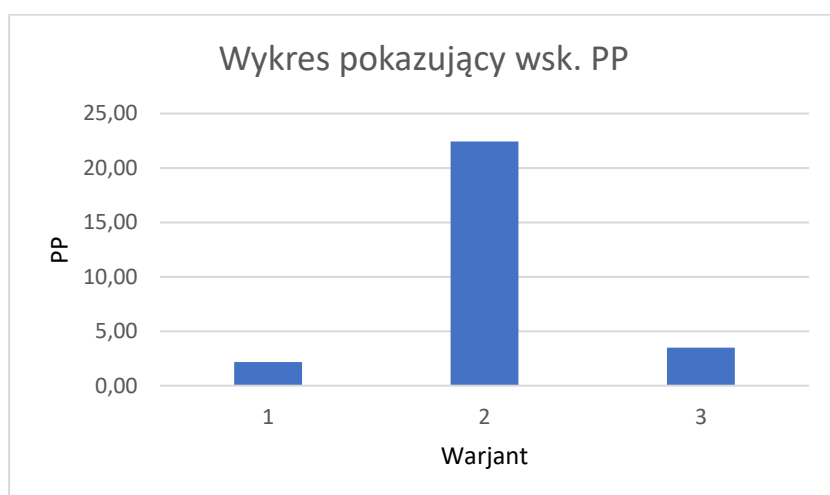
Po dokonaniu analizy ekonomicznej i kosztowej wszystkich wariantów uzyskano następujące wyniki:

Tabela 22. Wyniki obliczeń wskaźników ekonomicznych i kosztowych

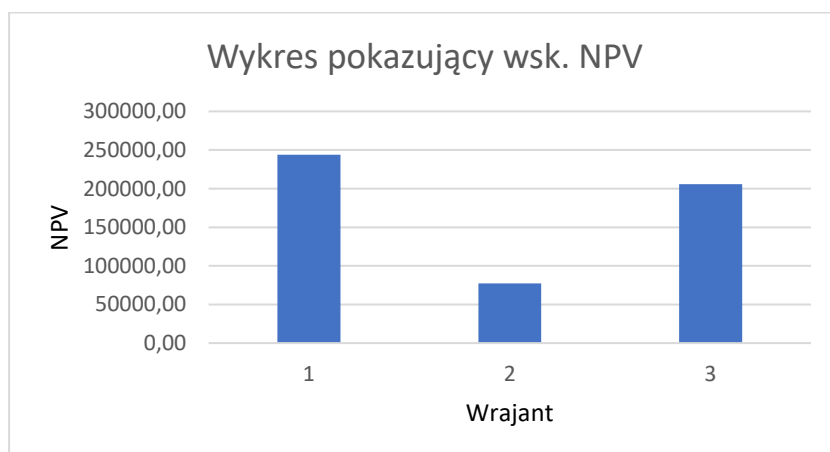
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
Wskaźnik	Kocioł gazowy	Pompa ciepła	Kocioł na pelet
PP	2,17	22,44	3,49
NPV	244000,72	77488,39	205742,83
BCR	2,852	1,260	2,210
DGC	0,26	0,60	0,34

Tabela 23. Zestawienie kosztów

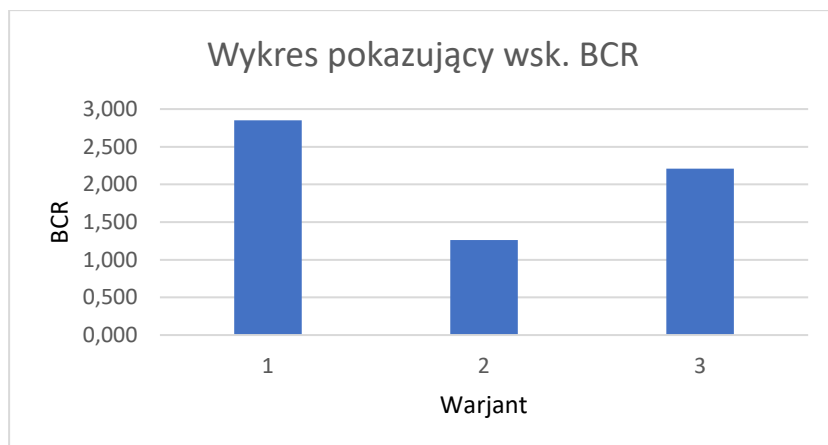
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
	Kocioł gazowy	Pompa ciepła	Kocioł na pelet
Koszty inwestycyjne	36832,00	155431,50	52472,50
Koszty eksploatacyjne	5797,24	8723,67	7178,67



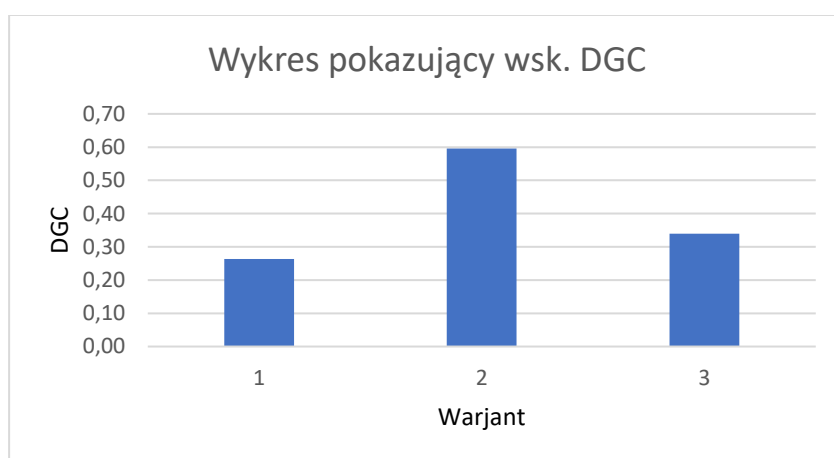
Rysunek 1. Porównanie wskaźników PP dla trzech wariantów.



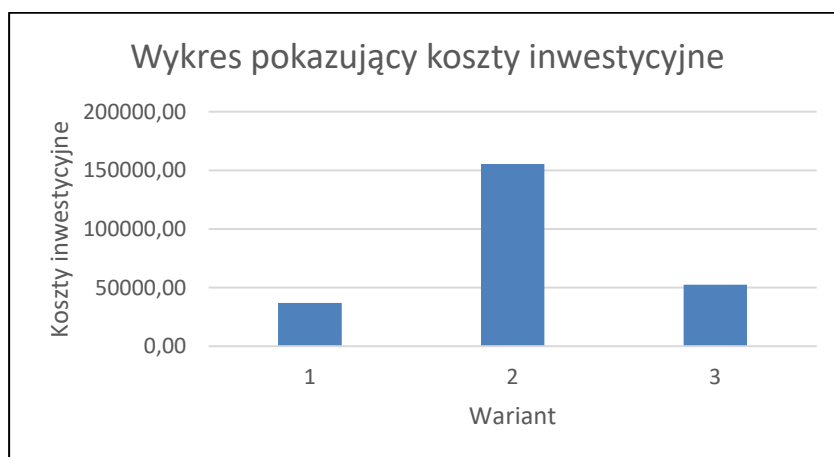
Rysunek 2. Porównanie wskaźników NPV dla trzech wariantów.



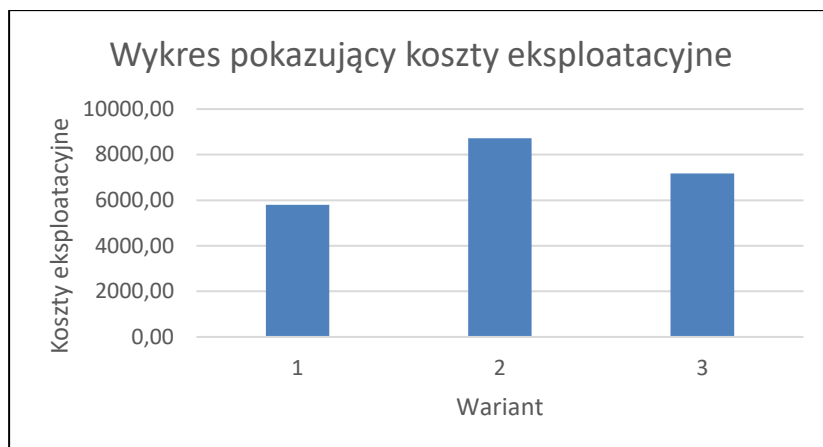
Rysunek 3. Porównanie wskaźników BCR dla trzech wariantów.



Rysunek 4. Porównanie wskaźników DGC dla trzech wariantów.



Rysunek 5. Porównanie kosztów inwestycyjnych dla trzech wariantów.



Rysunek 6. Porównanie kosztów eksploatacyjnych dla trzech wariantów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomicznej dla wszystkich 3 wariantów można wyciągnąć następujące wnioski:

Wariant 1 – Kocioł gazowy kondensacyjny

To rozwiązanie charakteryzuje się najniższymi kosztami inwestycyjnymi spośród trzech analizowanych wariantów, oraz wysoką efektywnością energetyczną dzięki zastosowaniu nowoczesnego kotła kondensacyjnego Viessmann Vitodens 050-W o mocy 20 kW. Instalacja zapewnia niezawodne i energooszczędne ogrzewanie budynku o powierzchni 239,8 m² oraz komfortowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej we współpracy z zasobnikiem Viessmann Vitocell 300-B o pojemności 500 l. Zdecydowanym atutem tego wariantu jest również najkrótszy okres zwrotu inwestycji $PP = 2,17$ lat, co oznacza bardzo szybkie odzyskanie poniesionych nakładów. DGC na poziomie 0,26 zł/kWh wskazuje na bardzo niskie jednostkowe koszty wytworzenia energii cieplnej. Dodatkowo, wskaźnik BCR równy 2,85, oznacza, że zyski są niemal trzykrotnie wyższe niż koszty. NPV 244 000,72 zł najwyższa wartość, świadczy o największej opłacalności tej inwestycji w czasie. Kocioł gazowy wymaga minimalnej przestrzeni technicznej i nie generuje dużych kosztów eksploatacyjnych. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w kontekście finansowym i funkcjonalnym, a także bardzo przystępne dla inwestora.

Wariant 2 – Gruntowa pompa ciepła z sondą pionową

To rozwiązanie wiąże się z najwyższymi kosztami inwestycyjnymi, wynikającymi głównie z konieczności wykonania 10 pionowych sond gruntowych o głębokości 100 m każda. Pompa ciepła Viessmann Vitocal 300-G gwarantuje wysoką efektywność energetyczną oraz niskie koszty eksploatacyjne dzięki pozyskiwaniu ciepła z gruntu. Wskaźnik $PP = 22,44$ lat, najdłuższy okres zwrotu, związany z bardzo wysokimi kosztami początkowymi. Wskaźnik

NPV wynoszący 77 488,39 zł, oznacza opłacalność inwestycji tylko w długim okresie czasowym. Wskaźnik $BCR = 1,26$, oznacza niedużą opłacalność, czyli zyski są tylko nieco wyższe niż koszty. DGC równy 0,60 zł/kWh wskazuje na prawie dwa razy wyższe koszty energii cieplnej niż w przypadku innych wariantów. To dobre rozwiązanie dla inwestorów priorytetowo traktujących ekologię i gotowych na większe nakłady początkowe w zamian za stabilne, tanie w eksploatacji źródło ciepła.

Wariant 3 – Kocioł na pellet drzewny z kolektorami słonecznymi

Rozwiązanie to łączy niskie koszty eksploatacyjne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. System opiera się na kotle na paliwo stałe SAS KOT – EFT – 017 – L – T2 o mocy 17 kW oraz kolektorach próżniowych Viessmann Vitosol 300-TM do wspomagania produkcji c.w.u. Wskaźnik NPV = 205742,83 zł, to bardzo korzystna wartość, oznacza dobrą efektywność ekonomiczną mimo wyższych kosztów inwestycyjnych niż w wariantach 1 i 2. Wskaźnik BCR osiąga wartość 2,21, co świadczy o wysokiej opłacalności inwestycji. Wskaźnik PP = 3,49 lat oznacza szybki zwrot, porównywalny z kotłem gazowym, szczególnie dobry jak na system hybrydowy w połączeniu z OZE. Wskaźnik DGC = 0,34 zł/kWh, niski koszt jednostkowy energii cieplnej, bardzo podobny do pierwszego wariantu. Wadą jest większa potrzeba przestrzeni technicznej oraz okresowa obsługa systemu, ale automatyzacja kotła znacznie poprawia komfort użytkowania. To idealna propozycja dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy ekologią, ekonomią i częściową niezależnością energetyczną.

Wynik. W tej analizie kocioł gazowy kondensacyjny jest najbardziej zrównoważonym wyborem dla inwestora, który oczekuje: szybkiego zwrotu nakładów finansowych, niskich kosztów eksploatacji i komfortu użytkowania.